

Arco atirantado (bowstring / tied arch)

Tipo: ejemplo de modelado (tipología de puente) · **Modelo Pórtico:**

[examples/puente_arco_atirantado.s3d](#)

Descripción

Arco **atirantado** (bowstring) de 80 m de luz y 18 m de flecha. El **arco** (rib) comprime y empuja hacia afuera; el **tablero** actúa de **tirante** (tie), absorbiendo el empuje horizontal a tracción → los apoyos sólo reciben reacción **vertical** (articulado + rodillo). Las **péndolas** cuelgan el tablero del arco. Es el esquema autoequilibrado típico del bowstring.

Propiedad	Valor
Luz	80 m
Flecha del arco	18 m
Tirante	el propio tablero (a tracción)
Péndolas	7 verticales
Apoyos	articulado + rodillo (sólo vertical)
Cargas	peso propio + sobrecarga 20 kN/m

Modelo en Pórtico

- El **tablero-tirante** toma el empuje del arco como **axial de tracción** → no se necesita un apoyo que resista el empuje horizontal (de ahí el rodillo).
- El **arco** trabaja a compresión + flexión; las **péndolas**, a tracción.
- Para ver la tracción del tirante: diagrama de **axial N** del tablero.

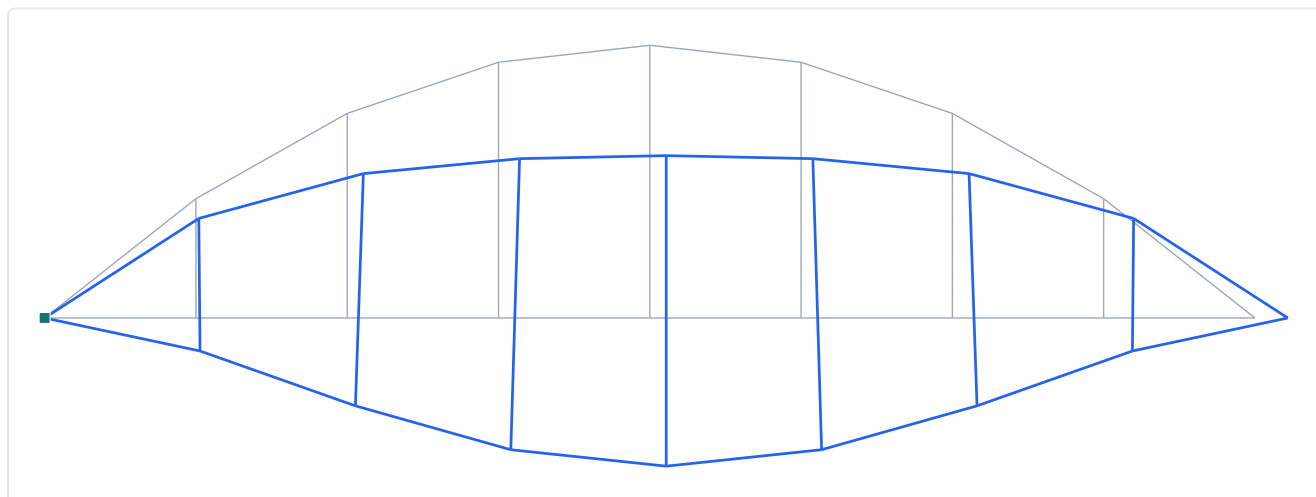


Figura. Elevación del puente y su deformada bajo peso propio + sobrecarga ($\times$ escala). En gris la geometría sin deformar; en azul la deformada.

Resultados (peso propio + sobrecarga 20 kN/m)

Magnitud	Valor		
Nodos · elementos	16 · 23		
Σ Reacciones verticales	1919 kN (equilibrio con la carga total)		
Desplazamiento máx.	u		12.2 mm
Axial máx.	N		1198 kN
Momento máx.	M		1461 kN·m

Conclusión

El arco comprime, el tablero–tirante tracciona y equilibra el empuje, y las péndolas cuelgan el tablero — con apoyos sólo verticales. Ejemplo de **arco atirantado** en Pórtico.